Quadrilatère inscrit et point de Miquel

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit un quadrilatère $ABCD$ inscrit dans un cercle de centre O. Soit P l'intersection des diagonales. Les cercles circonscrits à ABP et CDP se coupent en Q. Montrer que (OQ) est perpendiculaire à (PQ).